

FuseOne Agents

Plataforma de agentes de IA instalada no ambiente da empresa. Qualquer pessoa descreve um processo em português; a plataforma constrói, simula e opera o agente — com trilha completa e custo conhecido por execução.

STATUS	VERSÃO	DATA	MODELO	ESCOPO
Proposta	0.2	2026-08-09	Instalação única, on-premise	1 empresa → grupo (fase 2)

REFERÊNCIAS
RFC-001 interna

01 Resumo executivo

FuseOne Agents é uma plataforma de agentes de IA entregue como instalação única no ambiente do cliente. Ela existe para remover os três bloqueios que impedem agentes de sair do piloto: **quem pode criar, como confiar e quanto custa**.

O produto se apoia em quatro pilares, e cada um tem uma meta verificável:

< 1 h

Facilidade. Um autor não-técnico coloca um agente em modo sombra sem ajuda do time de plataforma

< 30 s

Auditoria. Reconstruir qualquer decisão, com a política vigente na época

R\$ / exec

FinOps. Custo por execução, agente e área, com teto que corta de verdade

< 1 dia

Deployment. Da instalação limpa ao primeiro agente em produção

DECISÃO ESTRUTURANTE

A autoria é **conversacional**; a execução é **workflow**. O usuário descreve o processo numa entrevista; o sistema gera um grafo determinístico cujos passos individuais são agênticos. O modelo decide *como* executar cada passo; nunca decide *quais* passos existem nem em que ordem.

Uma instalação atende **um grupo empresarial**. Começa servindo uma empresa e evolui para várias empresas do mesmo grupo, operadas pelo mesmo time e sob o mesmo contrato — nunca como SaaS para clientes distintos. Não há plano de controle externo e nenhum dado trafega por infraestrutura da FuseOne. O modelo de escopo que sustenta essa evolução está em §3.1.

02 Contexto e problema

Empresas já validaram que agentes de IA funcionam em piloto. Quase nenhuma conseguiu colocá-los em operação contínua. Três causas se repetem, e nenhuma delas é a capacidade do modelo.

Gargalo de autoria

Só quem programa consegue transformar um processo em automação. A fila de pedidos represada no time de plataforma passa a ser o teto de crescimento do programa de IA — e quem conhece o processo (CX, marketing, financeiro) nunca é quem o constrói. O conhecimento passa por tradução, e se perde na tradução.

Déficit de confiança

Quando um agente faz algo inesperado, ninguém consegue reconstruir por quê em tempo útil. A resposta demora dias, ou nunca vem. Depois do primeiro susto a adoção não desacelera — ela para, e não volta. Confiança é o ativo mais caro de recuperar numa plataforma interna.

Custo sem dono

A fatura de LLM chega como um número único e grande, sem atribuição por área ou por caso de uso. Sem dono, o programa não tem defensor no ciclo orçamentário — e é cortado no primeiro aperto, independentemente do valor que estava gerando.

POR QUE AS OPÇÕES EXISTENTES NÃO RESOLVEM

CATEGORIA	EXEMPLOS	POR QUE NÃO RESOLVE
Frameworks de agente	LangGraph, CrewAI, AutoGen	Exigem desenvolvedor. Governança, auditoria e custo ficam por conta de quem integra — ou seja, não existem
Builders de fluxo	n8n, ActivePieces, Dify	Exigem pensar como programador (grafo, ramificação, variável). Sem política por ação nem custo por execução
SaaS de agentes governados	Plataformas do segmento	Acertam a tríade governança-auditoria-custo, mas o dado sai da empresa e vem acompanhado de multi-tenancy que ninguém pediu

A FuseOne já entrega integração governada dentro do cluster do cliente. Agentes é a camada seguinte do mesmo produto, com o mesmo modelo de entrega e o mesmo comprador.

03 Objetivos e não-objetivos

OBJETIVOS

#	OBJETIVO	VERIFICAÇÃO
01	Autoria por quem conhece o processo, não por quem programa	Autor de CX cria e simula um agente sem abrir chamado
02	Toda ação reconstruível, com a regra vigente na época	Auditor responde “por que o agente fez isso” em menos de 30 s
03	Custo conhecido antes, visível durante, atribuído depois	Fechamento mensal mostra gasto por área sem planilha manual
04	Instalação e operação sem time dedicado	Um Helm chart, um binário, um Postgres. Sem infraestrutura adicional
05	Nenhum efeito irreversível sem autorização determinística	Zero ação destrutiva executada sem passar pelo portão

NÃO - OBJETIVOS

#	NÃO FAREMOS	RAZÃO
N1	Multi-tenancy de SaaS. Isolamento entre clientes que não confiam uns nos outros	É a maior fonte de complexidade de plataformas SaaS e não agrega a quem instala no próprio cluster. Não confundir com multi-empresa (§3.1), que está no roteiro e é problema diferente

#	NÃO FAREMOS	RAZÃO
N2	Operar como SaaS. Nenhum dado de cliente em infra nossa	Elimina residência de dado, DPA e plano de controle externo do escopo
N3	Competir como framework de agentes	O valor está no runtime governado, não na biblioteca do laço
N4	Construir motor de integração ou EIP	Ferramentas entram por MCP. Integração pesada continua sendo domínio da plataforma FuseOne
N5	Builder <i>drag-and-drop</i> como interface primária de autoria	Compor grafo é habilidade técnica disfarçada de UI amigável — falha exatamente com o público-alvo. O visual existe, gerado e somente-leitura
N6	Conversa livre entre agentes como padrão	Menos previsível, mais cara e não auditável, autorada por quem não consegue avaliá-la. Composição é por evento, não por chat
N7	Substituir o time de plataforma	O papel muda de executor para curador — ele define pacotes e classifica efeitos, não escreve agentes

3.1 · Modelo de escopo e evolução para multi-empresa

Muitos clientes-alvo são **grupos com mais de uma empresa** — várias razões sociais, orçamentos separados, auditorias separadas, mesmo time de TI. A primeira entrega atende uma empresa; a segunda atende o grupo. São problemas diferentes e a distinção precisa estar clara desde o desenho.

DIMENSÃO	MULTI-TENANCY DE SAAS FORA	MULTI-EMPRESA DE GRUPO FASE 2
Quem convive	Clientes que não confiam uns nos outros	Empresas do mesmo dono, mesmo time de TI
Instalações	Uma, compartilhada por todos	Uma, do grupo
Operador	O fornecedor	O próprio grupo
Natureza da separação	Isolamento — criptográfico, de banco, de rede	Escopo — visibilidade, rateio, política, trilha
Provisionamento	Autosserviço, cadastro	Configuração do Curador
Atualização	Por tenant, com janelas	Uma, para o grupo inteiro
Vizinho barulhento	Requisito rígido	Não é problema — mesmo dono

A DECISÃO QUE PRECISA SER TOMADA AGORA

Não é *construir* multi-empresa na fase 1 — é **não travar o modelo de escopo em um nível só**. Uma hierarquia com um nó de empresa que hoje tem um único valor custa quase nada; introduzir esse nível depois obriga a migrar Livro-Razão, orçamentos, políticas e papéis ao mesmo tempo, com execuções vivas no meio.

HIERARQUIA DE ESCOPO

INSTALAÇÃO	O grupo. Teto global, catálogo de servidores MCP, provedor de modelo padrão, política raiz
EMPRESA	Razão social. Fronteira de rateio, de auditoria e de política. Um único valor na fase 1
ÁREA	CX, marketing, financeiro. Unidade de orçamento e de autoria
AGENTE	Dono, pacote de capacidades, teto próprio

Política e orçamento **herdam para baixo e nunca ampliam**: o teto de uma área é limitado pelo da empresa, que é limitado pelo da instalação. Uma política definida na empresa só pode ser restringida por uma área, jamais afrouxada.

O QUE A FASE 1 PRECISA ENTREGAR PARA A FASE 2 SER BARATA

REQ.	PREPARAÇÃO	CUSTO SE FEITO AGORA
ES-01	Toda linha de Livro-Razão, orçamento, especificação, política e papel carrega chave de empresa	Uma coluna com valor único
ES-02	Toda consulta filtra por escopo, mesmo havendo um só valor	Um predicado no repositório
ES-03	Rateio de custo agrega pela hierarquia, não por lista plana de áreas	Um nível a mais na projeção
ES-04	Papéis são concedidos no par (escopo, papel), não globalmente	Um campo no vínculo
ES-05	Rótulos de dado incluem a empresa de origem	Um rótulo a mais no conjunto

O QUE FICA GENUINAMENTE PARA A FASE 2

Estes itens não são coluna nova — são trabalho real, e é por isso que não entram na fase 1:

- **Barreira de dado entre empresas.** Dado da empresa A não pode alcançar agente da empresa B, mesmo com o mesmo Curador configurando as duas. Barato porque reaproveita rótulos (§10.4); inexistente sem eles
- **Catálogo de ferramentas por empresa.** Mesmo tipo de ferramenta, instâncias e credenciais distintas — o CRM da A não é o da B
- **Trilha e exportação segmentadas.** O auditor da empresa A recebe a trilha de A, e só
- **Fechamento e rateio entre entidades.** Custo compartilhado da instalação distribuído por regra explícita, auditável
- **Provedor de modelo por empresa.** Contratos ou exigências de residência distintos entre razões sociais
- **Agente que atravessa empresas.** Consolidação de grupo. Exige autorização explícita das duas pontas e trilha nas duas

04 Personas

PERSONA	QUEM É	PRECISA	SABEMOS QUE FUNCIONOU QUANDO
Autor de domínio	CX, marketing, financeiro, operações. Não programa	Descrever o processo do jeito que ele o descreveria para um colega novo	Cria um agente e o coloca em sombra sozinho
Curador da plataforma	Time de TI / plataforma	Definir pacotes de capacidade, classificar efeito de ferramentas, aprovar ferramenta nova	Deixa de ser fila e passa a ser catálogo
Aprovador	Gestor da área de negócio	Decidir sobre ações de risco, com contexto suficiente e sem sair do Slack	Aprova ou nega em menos de 2 minutos
Auditor	Compliance, risco, auditoria interna	Reconstruir qualquer decisão passada e reavaliar contra política nova	Extraí a trilha sozinho, sem pedir consulta ao banco
Controller	Financeiro / FinOps	Saber quanto cada área gastou e projetar o próximo mês	Para de perguntar de onde vem a fatura

05 Vocabulário do produto

Estes termos aparecem na interface exatamente como definidos aqui. Nomes voltados a quem opera, não a quem implementa.

TERMO	INTERNO	DEFINIÇÃO
Agente	agent	Processo automatizado com dono, pacote de capacidades e estágio de autonomia
Versão	agent_version	Cada alteração publicada gera versão nova. Toda execução fica presa à versão que a iniciou
Execução	run	Uma passagem completa do agente, do gatilho ao encerramento
Passo	step	Registro atômico e imutável no Livro-Razão. Toda execução é uma sequência de passos
Livro-Razão	ledger	Log append-only encadeado por hash. Fonte única de verdade de estado, auditoria, custo e replay
Ferramenta	tool	Ação que o agente pode invocar, exposta por servidor MCP, com efeito classificado centralmente
Pacote de capacidades	capability_pack	Conjunto curado de ferramentas, tetos e políticas. O autor escolhe um pacote — nunca ferramentas soltas
Portão	gate	Sequência determinística que toda ação atravessa antes de virar efeito
Veredito	verdict	PERMITIR RESTRINGIR APROVAR BLOQUEAR
Reserva	budget_reservation	Valor bloqueado do orçamento antes da chamada, conciliado depois pelo custo real
Caso	case	Ocorrência histórica real usada para simular o agente antes de ligá-lo

TERMO	INTERNO	DEFINIÇÃO
Correção	correction	Ajuste feito pelo autor sobre um caso simulado. Vira teste de regressão permanente
Estágio	autonomy_stage	Rascunho → Sombra → Copiloto → Autônomo
Empresa	company	Razão social dentro do grupo. Fronteira de rateio, auditoria e política. Um único valor na fase 1 (§3.1)
Área	area	Unidade organizacional dentro de uma empresa — CX, marketing, financeiro. Escopo de autoria e de orçamento. Não é isolamento

06 Pilar I — Facilidade de uso

A premissa: o conhecimento do processo é insubstituível e só o autor de domínio o possui. O que a plataforma remove não é o conhecimento — é a **notação**. Portanto o sistema não precisa ser um bom gerador de código; precisa ser uma **boa entrevistadora**.

ETAPA 1 Entrevista Perguntas que um analista de CX responde sem esforço	ETAPA 2 Devolutiva O sistema conta de volta em português o que entendeu	ETAPA 3 Simulação Roda contra 50 casos reais já ocorridos	ETAPA 4 Correção O autor conserta os casos errados, um a um
ETAPA 5 Sombra Roda sem agir, comparado ao humano			

6.1 • Entrevista estruturada

Não é prompt livre. É uma conversa guiada que preenche um esquema fixo. Cada pergunta é respondível por quem executa o processo e cada resposta popula uma parte da especificação.

REQ.	PERGUNTA AO AUTOR	O QUE PREENCHE
FU-01	Quando isso começa?	Gatilho
FU-02	O que você precisa saber para fazer?	Ferramentas de leitura
FU-03	Quais são os passos?	Grafo do processo
FU-04	O que costuma dar errado? E aí você faz o quê?	Tratamento de exceção
FU-05	O que você não decidiria sozinho?	Pontos de aprovação humana
FU-06	Como você sabe que terminou?	Critério de encerramento
FU-07	O que nunca pode acontecer?	Política de bloqueio

POR QUE FU-07 IMPORTA

Uma pessoa de marketing não sabe declarar política de segurança, mas responde “*nunca disparar para a base inteira sem alguém revisar*” sem hesitar. É guardrail expresso em linguagem de negócio — o único formato em que esse público consegue produzi-lo.

6.2 · Devolutiva narrativa

FU-08. Antes de qualquer publicação, o sistema apresenta o que entendeu como texto corrido em português. O autor aprova a narrativa — nunca YAML, JSON ou grafo.

Toda vez que chegar e-mail em **suporte@**, eu vou ler o e-mail, procurar o cliente no CRM e classificar o assunto.

Se for cobrança, abro um chamado para o financeiro.

Eu nunca respondo ao cliente sem sua aprovação.

Se eu não encontrar o cliente, aviso você e paro.

Custo estimado: R\$ 0,31 por e-mail · ~R\$ 124/mês no seu volume atual

6.3 · Simulação sobre casos reais

FU-09. Antes de ligar, o agente roda em *dry-run* contra as últimas N ocorrências reais — e-mails, chamados, leads. A tela mostra, por caso: o que teria feito, onde teria pedido aprovação, onde ficou em dúvida, e quanto teria custado.

ESTE É O MECANISMO DE SEGURANÇA CENTRAL

A descrição de um processo feita por um humano é **sempre incompleta** — descreve-se o caminho feliz e omite-se a exceção. A simulação é o que expõe essa lacuna antes da produção, e é a única validação legível para quem não sabe ler uma especificação. Sem ela, autoria não-técnica é temerária.

FU-10. Um agente não pode sair de Rascunho sem ao menos uma simulação executada e revisada.

6.4 · Correção por exemplo

FU-11. O autor abre um caso que saiu errado e diz o que deveria ter acontecido. Ele não reescreve a especificação — **corrige um exemplo**, que é como ele treinaria um colega novo.

FU-12. Cada correção é gravada como **caso de regressão**. Toda alteração futura do agente reroda a bateria completa e mostra o que quebrou. O autor constrói uma suíte de testes sem saber que testes existem.

FU-13. Correções são ancoradas a um *passo* do grafo, não ao agente inteiro. É isso que permite localizar e corrigir sem degradar o resto — e é a razão técnica de a execução ser um grafo e não um laço livre.

6.5 · Autonomia progressiva

Nenhum agente nasce autônomo. A promoção é dirigida por evidência medida, não por decisão de calendário.

ESTÁGIO	O AGENTE	O HUMANO	CRITÉRIO DE PROMOÇÃO
Rascunho	Só simula	Revisa casos	1 simulação revisada
Sombra	Propõe, não age	Faz o trabalho; sistema compara	Concordância $\geq$ limiar em N casos
Copiloto	Propõe cada ação	Aprova com um clique	Taxa de aprovação $\geq$ limiar
Autônomo	Age dentro do envelope	Só trata exceção	—

FU-14. A plataforma mede a taxa de concordância e *sugere* a promoção: “Este agente concordou com você em 94% dos últimos 100 casos. Promover para copiloto?” A decisão é sempre humana.

FU-15. Rebaixamento automático: se a taxa de rejeição em Copiloto ultrapassar o limiar, o agente volta para Sombra e o dono é notificado. Cobre a deriva de processo — o processo muda, o agente não, e ninguém percebe.

6.6 · Modelos por domínio

FU-16. Catálogo de agentes pré-configurados para casos recorrentes (triagem de chamado, qualificação de lead, conciliação, resposta a alerta). O autor parte de um modelo e o ajusta pela entrevista, em vez de partir do zero.

6.7 · Diagrama gerado

FU-17. A plataforma renderiza o grafo do agente como diagrama **somente-leitura**, com layout automático determinístico. Mesma especificação produz sempre o mesmo desenho — requisito de auditoria, já que esse diagrama aparece em tela de aprovação e em registro histórico.

FU-18. A fonte de verdade é a especificação versionada. O modelo de dados da biblioteca de renderização nunca é persistido.

07 Pilar II — Auditoria

O produto trata auditoria como funcionalidade de **adoção**, não de compliance. Quando um agente surpreende, a resposta a “por quê” precisa chegar em segundos — senão a confiança evapora e não retorna.

7.1 · Livro-Razão

AU-01. Todo passo é gravado num log *append-only*, encadeado por hash: `hash(passo) = H(hash_anterior || conteúdo_canônico)`. Não há atualização nem exclusão de passo.

AU-02. O Livro-Razão é a **fonte única de verdade**. Estado da execução, trilha de auditoria, razão de custo, base de replay e conjunto de regressão são todos *projeções* dele.

CONSEQUÊNCIA DE PROJETO

Um segundo log de execução — de um orquestrador externo, por exemplo — criaria duas fontes de verdade com retenções e formatos distintos, que divergem em produção. O Livro-Razão é primário; o estado da execução é derivado dele por reprodução sequencial.

AU-03. Cada passo carrega, no mínimo: **escopo (empresa e área)**, identificador do agente e da versão, identidade humana delegante, ferramenta e argumentos, veredito e `policy_hash`, rótulos de dado, custo, chave de idempotência e carimbo de tempo.

AU-04. Conteúdo volumoso (transcrições, anexos) vai para armazenamento de objetos do próprio cliente; o passo guarda referência e digest.

7.2 · Identidade e delegação

AU-05. O agente é um principal próprio, distinto do usuário que o acionou. A trilha registra sempre o par: *o agente X agiu em nome de Y*.

AU-06. O escopo efetivo é a **interseção** entre o pacote de capacidades do agente e as permissões do delegante. Um agente jamais amplia o alcance de quem o acionou.

7.3 • Replay

AU-07. *Replay fiel.* Reconstruir uma execução exatamente como ocorreu, com a versão de especificação e de política vigentes naquele momento.

AU-08. *Replay contrafactual.* Reavaliar execuções passadas contra uma política nova, respondendo “o que teria mudado?”. Requisito para revisar política sem descobrir o impacto em produção.

REQUISITO DERIVADO

AU-08 só é possível porque o Livro-Razão grava `policy_version`, entradas e veredito de cada decisão separadamente. Um log que apenas registra o resultado da avaliação permite reproduzir, mas não reavaliar.

7.4 • Trilha legível

AU-09. A linha do tempo de uma execução é apresentada em linguagem de negócio, com o detalhe técnico disponível em um clique. O aprovador e o auditor leem a mesma tela, em profundidades diferentes.

AU-10. Toda ação bloqueada ou restringida aparece na trilha com a regra que a motivou, nomeada — nunca “negado pela política”.

7.5 • Retenção e exportação

AU-11. Retenção configurável por instalação, com padrão de 5 anos. Nenhum expurgo automático abaixo do configurado.

AU-12. Exportação assinada de intervalos do Livro-Razão, verificável de forma independente pela cadeia de hash.

AU-13. Observabilidade de LLM (traços, latência) é sistema separado, com retenção própria, e não substitui o Livro-Razão.

08 Pilar III — FinOps

Custo não é relatório acoplado no fim — é campo de primeira classe em cada passo. Todas as visões abaixo são agregações do mesmo dado gravado no Livro-Razão.

8.1 • Reserva antes, conciliação depois

FO-01. Antes de cada chamada de modelo ou ferramenta, o portão **reserva** o custo máximo estimado do orçamento disponível. Após a chamada, concilia o real contra o reservado e devolve a diferença.

POR QUE NÃO ACUMULAR

Somar custo depois da chamada abre uma janela entre gastar e contabilizar. Com passos em paralelo, o teto é ultrapassado antes que qualquer verificação perceba — e o corte automático vira decorativo. Reserva pessimista é o mesmo padrão usado em autorização de pagamento, e pela mesma razão.

8.2 • Tetos e corte

FO-02. Tetos configuráveis ao longo da hierarquia de escopo (§3.1), cada nível limitado pelo anterior: **instalação** → **empresa** → **área** → **pacote de capacidades** → **agente**. O nível de empresa existe desde a fase 1 com valor único, para que a fase 2 não exija migração de orçamentos.

FO-03. Além de valor, o orçamento cobre número de passos, número de chamadas de ferramenta e tempo de parede. Os quatro limites são verificados no portão.

FO-04. Ao atingir o teto, a execução é **pausada** e fica retomável — nunca encerrada. Elevar o orçamento retoma do ponto exato, sem repetir efeito já realizado.

- FO-05.** Alertas progressivos por área em 50%, 80% e 100% do orçamento mensal.
- FO-06.** Interruptor global por agente, por pacote e por instalação, acionável sem deploy.

8.3 · Visões

MOMENTO	VISÃO	ORIGEM
Antes	Estimativa exibida na entrevista, em reais e em linguagem natural	p50/p95 histórico por tipo de passo × forma do grafo × volume declarado
Antes	Custo real da simulação sobre os N casos	Execução em <i>dry-run</i> , medida
Durante	Consumo corrente da execução e do mês	Soma sobre passos abertos
Depois	Rateio por execução, agente, área e mês	Projeção agregada do Livro-Razão
Semanal	Resumo por área entregue no canal da equipe	Mesma projeção, agendada

- FO-07.** A **execução** é a unidade contábil primária. Agente, área e período são dimensões derivadas dela. Definido em nível de produto para que os totais sempre reconciliem.
- FO-08.** O custo de um passo decompõe entrada, saída, leitura de cache e chamadas de ferramenta separadamente — sem isso não há como diagnosticar um agente caro.

8.4 · Eficiência embutida

O produto não repassa desperdício ao cliente. Três alavancas são responsabilidade da plataforma, não do autor:

REQ.	ALAVANCA	IMPLEMENTAÇÃO
FO-09	Cache de prompt	Ordem de montagem estável e livre de conteúdo volátil; ferramentas serializadas de forma canônica. Leitura em cache custa fração do preço de entrada, e cada passo de um agente recorrente reenvia o mesmo prefixo milhares de vezes por mês
FO-10	Esforço por passo	Nível de raciocínio configurado por tipo de passo, antes de considerar troca de modelo
FO-11	Escalonamento de modelo	Modelo forte na entrevista e nos passos de decisão; modelo econômico em classificação e leitura de volume

09 Pilar IV — Deployment

9.1 · Instalação

- DE-01.** Um Helm chart. Um binário. Um Postgres. Nenhum componente de infraestrutura adicional obrigatório — sem cluster de orquestração, sem fila externa, sem banco de séries temporais.
- DE-02.** Da instalação limpa ao primeiro agente em modo sombra: **menos de um dia**, incluindo integração com identidade corporativa.
- DE-03.** Armazenamento de objetos é opcional; sem ele, o sistema degrada graciosamente reduzindo o limite de payload em linha.

RESTRIÇÃO DE PROJETO

Cada dependência de infraestrutura obrigatória é um item permanente de custo operacional do cliente e um obstáculo em cada instalação. A restrição “binário + Postgres” é decisão de produto e tem precedência sobre conveniência de implementação.

9.2 · Identidade corporativa

DE-04. Autenticação exclusivamente pelo provedor de identidade do cliente via OIDC. A plataforma não mantém base de senhas.

DE-05. Grupos do provedor mapeiam para o trio (**empresa, área, papel**). Quatro papéis: *Autor, Aprovador, Curador, Auditor*. Uma mesma pessoa pode ter papéis distintos em empresas distintas do grupo.

DE-06. Credenciais de ferramenta ficam em cofre, injetadas na borda da chamada. O agente e o modelo nunca as recebem em contexto.

9.3 · Ciclo de vida do agente

DE-07. Publicar um agente é ação da interface, não deploy. Sem pipeline, sem chamado, sem janela de mudança.

DE-08. Toda publicação gera versão imutável, com autor, data e diferença legível em relação à anterior. Reverter é selecionar uma versão anterior.

DE-09. Execuções em andamento continuam na versão em que iniciaram. Publicar nunca altera execução viva.

DE-10. O histórico de versões é exportável como texto para revisão externa, sem que o autor precise conhecer controle de versão.

9.4 · Catálogo de ferramentas

DE-11. Ferramentas entram como servidores MCP registrados pelo Curador — protocolo aberto, sem formato proprietário de conector.

DE-12. Ao registrar, o Curador classifica cada ferramenta por efeito: **LEITURA** **ESCRITA** **DESTRUTIVO** **FINANCEIRO**. Classificação é central e única — jamais definida pelo autor do agente.

DE-13. Ferramenta nova entra como **LEITURA** por padrão e exige reclassificação explícita para permitir escrita.

DE-14. Ferramenta de terceiro não confiável pode ser marcada como fonte de dado não-confiável, propagando rótulo a tudo que dela derivar.

9.5 · Atualização e continuidade

DE-15. Atualização da plataforma não interrompe execuções em andamento; elas retomam do último passo registrado.

DE-16. Retomada após queda abrupta jamais repete efeito já realizado — garantido por chave de idempotência, não por tentativa de detecção.

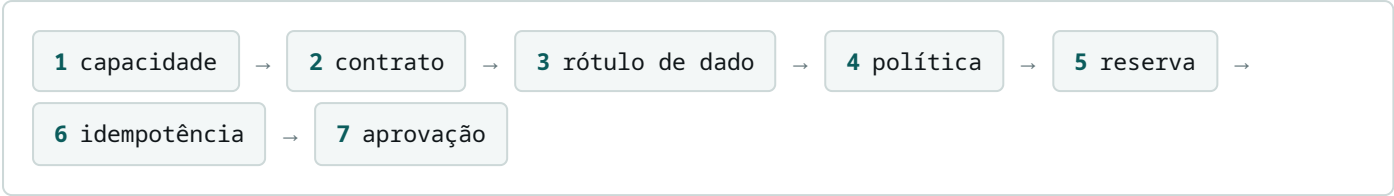
DE-17. Backup e restauração são operações de Postgres mais armazenamento de objetos. Sem procedimento proprietário.

10 Modelo de segurança

Regra única, da qual tudo deriva: **a saída do modelo é uma proposta, nunca um efeito**. Conversa é livre e barata; ação atravessa o portão.

10.1 · O portão

SE-01. Toda ação atravessa sete verificações, sempre na mesma ordem. A ordem é normativa: as baratas e absolutas vêm antes das caras e contextuais.



#	VERIFICAÇÃO	O QUE FAZ
1	Capacidade	A ferramenta está no pacote do agente? O conjunto é fixado no início da execução e só pode encolher
2	Contrato	Argumentos validados contra esquema. Falha retorna erro estruturado ao modelo, não exceção
3	Rótulo de dado	Os argumentos derivam de dado não-confiável ou sensível? Ver 10.4
4	Política	Avaliação determinística e versionada. Produz um dos quatro vereditos
5	Reserva	Há orçamento? Reserva o máximo estimado antes de gastar
6	Idempotência	Chave derivada de execução, sequência, ferramenta e argumentos. Repetição devolve o resultado anterior
7	Aprovação	Se exigida, suspende de forma durável até decisão humana ou expiração

10.2 · Quatro vereditos

VEREDITO	EFEITO	EXEMPLO
PERMITIR	Executa	Consultar chamado
RESTRINGIR	Executa com argumentos modificados	Enviar campanha, mas limitado a 200 destinatários
APROVAR	Suspende até decisão humana	Responder ao cliente
BLOQUEAR	Nega e registra	Emitir reembolso

SE-02. *Restringir* é frequentemente mais útil que negar — preserva o valor da automação enquanto contém o risco. Conceito adotado da RFC-001.

10.3 · Pacotes de capacidade

SE-03. O autor de domínio **não escolhe ferramentas** — escolhe um pacote curado. Ele nunca vê a lista de ferramentas disponíveis.

SE-04. Negação por padrão: o que não está no pacote é impossível de invocar, independentemente do que a especificação peça.

DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE

Um autor não-técnico não pode ser responsável por guardrail, porque não tem como saber o que é perigoso. O Curador desenha o envelope; o autor opera dentro dele e responde pelo resultado de negócio. É essa separação que torna a autoria aberta segura.

10.4 · Rótulos de dado

- SE-05.** Todo dado que entra recebe rótulos (*não-confiável, pessoal, confidencial*, origem). Rótulos propagam pela união dos passos que originaram cada valor.
- SE-06.** O portão rejeita ação de efeito elevado cujos argumentos derivem de dado não-confiável, salvo aprovação humana explícita.
- SE-07.** Regras de fluxo de dado são verificáveis sobre a especificação antes da publicação — “dado pessoal alcança ferramenta de envio externo?” é respondido sem executar nada.

POR QUE ISTO NÃO É OPCIONAL

Sem propagação de rótulo, um conteúdo malicioso lido no passo 2 vira premissa da ação executada no passo 6, e as outras seis verificações são contornadas por texto vindo de fora. É o vetor específico de sistemas agênticos e não tem mitigação por prompt.

10.5 · Reversão e término

- SE-08.** Toda ferramenta de escrita declara sua compensação. Falha no meio de uma sequência dispara reversão registrada passo a passo.
- SE-09.** Término é estrutural, nunca instruído por prompt: teto de passos, teto por par de interlocutores, profundidade máxima, quiescência e critério explícito de encerramento.
- SE-10.** Composição entre agentes é por **evento**: um agente publica um evento tipado, outro o consome como gatilho. Sem conversa livre, sem chamada direta. O grafo de quem aciona quem é estático e inspecionável.

11 Arquitetura

Sete componentes, um processo, um banco. O escopo é deliberadamente menor que o da plataforma de integração da FuseOne — a complexidade aqui está na semântica, não na topologia.

STUDIO	Entrevista, devolutiva, simulação, correção, diagrama gerado
CONSOLE	Execuções, caixa de aprovações, custo por área, trilha de auditoria
REGISTRO	Especificações versionadas, pacotes de capacidade, políticas
EXECUTOR	Interpretador durável do laço fixo: planeja → portão → executa → registra
LIVRO-RAZÃO	Append-only encadeado por hash. Fonte única de estado, auditoria, custo, replay e regressão
PORTÃO	As sete verificações e os quatro vereditos
FERRAMENTAS	Clientes MCP, classificação de efeito, injeção de credencial do cofre

ESCOLHAS TÉCNICAS

CAMADA	ESCOLHA	RAZÃO
Núcleo	Go, binário único	Interface embutida por <i>embed</i> ; distribuição trivial; concorrência adequada

CAMADA	ESCOLHA	RAZÃO
Estado	PostgreSQL	Livro-Razão, especificações, custo. Vetores adicionados só quando houver memória de longo prazo
Interface	React + Vite + shadcn/ui + Tailwind	Design system existente da FuseOne, gerando estáticos embutíveis no binário
Diagrama	React Flow + layout automático (ELK)	O grafo é gerado, não desenhado. Layout precisa ser determinístico entre renderizações
Ferramentas	MCP	Protocolo aberto e adotado. Nenhum formato proprietário de conector
Política	Motor embutido, regras versionadas	Avaliação determinística, testável em integração contínua, com hash registrado por decisão
Identidade	OIDC do cliente	Delegação agente-em-nome-de-usuário por troca de token

SOBRE ORQUESTRADOR EXTERNO

Avaliado e não adotado nesta fase. O laço do agente é **fixo** e a especificação é **declarativa** — o problema mais caro que um orquestrador durável resolve, versionar código em execução, aqui se reduz a versionar dado. O que resta (temporizador durável, concorrência, retomada) é tratável sobre um laço conhecido, enquanto adotar um cluster adicional violaria DE-01 em toda instalação.

A fronteira entre lógica determinística e efeito não-determinístico é mantida explícita no código, para que a migração continue mecânica caso surja algum dos gatilhos: execuções de semanas, escala muito além do previsto, ou orquestração de processo de negócio longo *acima* dos agentes.

12 Requisitos não-funcionais

REQ.	DIMENSÃO	ALVO
NF-01	Escala por instalação	Centenas de agentes ativos; milhares de execuções por dia; dezenas de execuções concorrentes
NF-02	Sobrevivência	Queda abrupta em qualquer ponto retoma sem efeito duplicado e sem intervenção manual
NF-03	Latência da interface	Timeline de execução carrega em menos de 1 s para execuções de até 200 passos
NF-04	Espera humana	Aprovação pendente sobrevive a reinício e atualização, por até 30 dias
NF-05	Integridade da trilha	Cadeia de hash verificável de ponta a ponta; violação detectável e alarmável
NF-06	Escopo de visibilidade	Autor de uma área não lê execução, custo nem trilha de outra área. Toda consulta é filtrada por escopo desde a fase 1, mesmo havendo uma só empresa (ES-02)
NF-12	Fronteira entre empresas FASE 2	Dado rotulado com origem na empresa A não alcança agente da empresa B sem autorização explícita registrada nas duas trilhas
NF-07	Residência de dado	Nenhum dado de negócio sai do perímetro do cliente, exceto para o provedor de modelo configurado
NF-08	Modelo local	Suporte a provedor auto-hospedado compatível, para instalações que não podem usar modelo externo

REQ.	DIMENSÃO	ALVO
NF-09	Dados pessoais	Rótulo de dado pessoal, com expurgo por titular alcançando o conteúdo referenciado, preservando a cadeia de hash
NF-10	Idiomas	Interface em pt-BR e en-US, mantidas em paridade
NF-11	Degradação	Indisponibilidade do provedor de modelo pausa execuções de forma retomável; não perde estado nem duplica efeito

13 Métricas de sucesso

Adoção é a métrica do produto. Capacidade técnica sem uso é fracasso, e a maioria das plataformas internas de IA morre por falta de adoção, não por falta de funcionalidade.

MÉTRICA	MEDE	ALVO (6 MESES DE INSTALAÇÃO)
Tempo até o primeiro agente	Fricção de entrada	< 1 h por autor novo
Autoria autônoma	O time de plataforma virou gargalo?	> 70% dos agentes criados sem intervenção do Curador
Áreas ativas	Alcance além do time piloto	≥ 4 áreas distintas
Taxa de promoção	Os agentes ganham confiança?	> 50% dos agentes em Sombra chegam a Copiloto
Tempo de resposta a “por quê”	A auditoria serve na prática?	< 30 s, medido em auditoria simulada
Efeitos duplicados	Correção do núcleo	Zero. Qualquer ocorrência é incidente severo
Custo atribuído	O financeiro tem visibilidade?	100% do gasto com área identificada
Estouros de teto	O controle funciona?	Zero gasto acima do teto configurado
Agentes-sombra	A plataforma é o caminho mais fácil?	Nenhum caso conhecido de automação com IA fora da plataforma

14 Fases

#	FASE	ESCOPO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
F0	Núcleo	Livro-Razão, Executor, Portão, ferramentas MCP, custo por execução, hierarquia de escopo com nível de empresa (ES-01...ES-05). Sem interface de autoria	Um agente real em produção; retomada após queda no meio de uma chamada, sem efeito duplicado
F1	Simulação	Importação de casos históricos, <i>dry-run</i> , correção por exemplo, bateria de regressão	Um agente é acertado apenas corrigindo exemplos, sem editar especificação
F2	Operação	Console, aprovação em canal de equipe, OIDC, áreas e papéis, trilha legível	Um aprovador de negócio decide sem abrir a plataforma
F3	FinOps	Reserva e conciliação, tetos em quatro níveis, alertas, rateio por área, resumo semanal	O controller para de perguntar de onde vem a fatura

#	FASE	ESCOPO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO
F4	Autoria	Entrevista, devolutiva narrativa, modelos por domínio, diagrama gerado	Uma pessoa de CX cria um agente sem ninguém ao lado
F5	Confiança	Estágios de autonomia, promoção por evidência, rebaixamento automático, replay contrafactual	Primeiro agente promovido a Autônomo com base em dados medidos
F6	Escala	Rótulos de dado, verificação estática de fluxo, composição por evento, memória de longo prazo	Uma publicação é barrada porque dado pessoal alcançaria ferramenta externa
F7	Grupo	Multi-empresa (§3.1): segunda empresa ativa, catálogo de ferramentas por empresa, barreira de dado entre empresas, trilha e rateio segmentados, provedor de modelo por empresa	Duas razões sociais operam na mesma instalação; o auditor de uma não enxerga a outra e o fechamento de custo sai separado sem planilha

SOBRE A ORDEM

A simulação (F1) vem **antes** da autoria por entrevista (F4), embora a entrevista seja o que demonstra melhor. Sem simulador, a entrevista produz agentes que ninguém consegue validar, e o primeiro erro em produção custa a confiança de toda a organização — que é o insumo mais caro de recuperar. Já F0 entrega valor real ao próprio time de plataforma antes de qualquer interface existir.

F7 depende de F6: a barreira de dado entre empresas é uma aplicação dos rótulos, não um mecanismo novo. Tentar multi-empresa antes dos rótulos significa separar empresas apenas por filtro de consulta — o que protege a *visualização*, mas não impede que um agente da empresa B use dado da empresa A que passou pelo contexto.

15 Riscos

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Ninguém usa — continua mais fácil pedir para o time de TI	Fatal	Caminho pavimentado; modelos por domínio; menos de 1 h até o primeiro agente. A plataforma precisa ser o jeito mais fácil de obter credencial com segurança
Processo sem histórico — não há casos para simular	Alto	Existência de verdade histórica é critério de seleção do primeiro caso de uso. Sem ela, a autoria não-técnica não se sustenta
Um agente quebra a produção	Alto e permanente	Leitura por padrão; simulação obrigatória; sombra antes de copiloto; portão antes de todo efeito
Conhecimento tácito demais — a entrevista produz algo plausível e errado	Médio	A simulação revela antes da produção. É a razão de F1 preceder F4
Deriva de processo — o processo muda, o agente não	Médio	Dono obrigatório por agente; rebaixamento automático por taxa de rejeição; revisão periódica
Custo do modelo cresce mais rápido que o valor	Médio	Cache, esforço por passo, escalonamento de modelo como responsabilidade da plataforma. O simulador expõe agentes caros antes de ligá-los
Excesso de escopo no núcleo — construir o executor perfeito antes do primeiro usuário	Médio	F0 tem prazo e um usuário real: o próprio time de plataforma

16 Questões em aberto

#	QUESTÃO	PRECISA SER RESOLVIDA EM
Q1	Qual o primeiro caso de uso, e ele tem casos históricos acessíveis em volume suficiente para simular?	Antes de F0
Q2	Como os casos históricos são importados? Conector por sistema, arquivo, ou captura em modo sombra?	F1
Q3	O expurgo por titular (NF-09) pode invalidar a cadeia de hash. Adotar digest do conteúdo com <i>tombstone</i> , ou segregar o conteúdo pessoal desde a origem?	F0 — decisão de esquema
Q4	Linguagem das políticas: regras declarativas no pacote resolvem os casos previstos, ou é necessário motor de regras completo desde o início?	F2
Q5	Qual o limiar de concordância para promover Sombra → Copiloto, e ele é global ou por pacote?	F5
Q6	Modelo de licenciamento por instalação: por agente ativo, por execução, ou por assento?	Antes do primeiro cliente externo
Q7	Relação com a plataforma de integração FuseOne: produto irmão instalável em separado, ou módulo do mesmo chart?	F2
Q8	Catálogo de servidores MCP homologados: curamos uma lista própria ou aceitamos qualquer servidor com classificação manual?	F0
Q9	Num grupo, quem opera a instalação — a holding ou cada empresa? Define se o Curador é papel único de grupo ou se existe Curador por empresa com um nível acima	F0 — afeta o modelo de papéis
Q10	Alguma empresa do grupo tem exigência regulatória que force banco ou cluster separado? Se sim, o caso deixa de ser escopo e vira instalação separada — decisão de produto, não de arquitetura	Antes de F7
Q11	Licenciamento em grupo: por instalação, por empresa ativa ou por volume consolidado? Interage diretamente com Q6	Antes de F7

PRD-001 · FuseOne Agents · v0.2 · 2026-08-09. Documento de proposta, aberto a revisão. Escopo do produto: instalação única no ambiente do cliente, atendendo uma empresa na primeira entrega e o grupo empresarial na segunda (§3.1) — em nenhum momento como SaaS multi-tenant. Incorpora conceitos da RFC-001 interna — expectativas de mercado, veredito *restringir*, identidade de agente distinta do usuário, teto com corte automático, replay com as regras vigentes na época e catálogo de ferramentas reutilizáveis — reposicionados para um produto single-tenant instalado no ambiente do cliente.